

Домашняя работа §7. Решения

Наводящие соображения и детали — в подсказках к нашему задачнику.

Содержание

Задача 13	3
Задача 14	4
Задача 15	5
Задача 16	6
Задача 17	7
Задача 18	8
Задача 19	9
Задача 20	10
Задача 21	11
Задача 22	12
Задача 23	13
Задача 24	14

Задача 13

УСЛОВИЕ. На доске написано несколько различных натуральных чисел, в записи которых могут быть только цифры 1 и 6.

- а) Может ли сумма этих чисел быть равна 173?
- б) Может ли сумма этих чисел быть равна 109?
- в) Какое наименьшее количество чисел может быть на доске, если их сумма равна 1021?

РЕШЕНИЕ. а) Да, например, $1 + 6 + 166 = 173$.

б) Выпишем в порядке возрастания все числа, не превосходящие числа 109, в записи которых имеются только цифры один или шесть: 1, 6, 11, 16, 61, 66. Сумма S_4 первых четырех из них равна $1 + 6 + 11 + 16 = 34$. Сумма остальных (последних двух) равна $61 + 66 = 127 > 109$, значит, из этих двух чисел может быть использовано только одно. Но $S_4 + 61 < S_4 + 66 < 109$ — следовательно, ответ на вопрос задачи отрицательный.

в) Пусть n — количество написанных чисел. Каждое из написанных чисел сравнимо с единицей по модулю 5, поэтому $n = 5k + 1$, где $k \in \mathbb{N}_0$. Но единственное число на доске не может быть написано (1021 содержит цифры ноль и два), поэтому $n \geq 6$. Причем эта оценка точна:

$$1 + 11 + 16 + 161 + 166 + 666 = 1021.$$

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 6.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Множество чисел назовем хорошим, если его можно разбить на два подмножества с одинаковой суммой чисел.

- Является ли множество $\{100, 101, 102, \dots, 195\}$ хорошим?
- Является ли множество $\{2, 4, 8, \dots, 2^{201}\}$ хорошим?
- Сколько хороших четырехэлементных подмножеств у множества $\{3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$?

РЕШЕНИЕ. а) Разобьем исходное множество на два подмножества:

$$A = \{100, 101, 102, \dots, 123, 172, 173, 174, \dots, 195\},$$

$$B = \{124, 125, 126, \dots, 147, 148, 149, 150, \dots, 171\}.$$

Сумма элементов множества A равна $24 \cdot (100 + 195)$, но точно такая же сумма элементов множества B . Следовательно, исходное множество является хорошим.

б) Используя формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии, получим

$$2 + 4 + 8 + \dots + 2^{200} = \frac{2(2^{200} - 1)}{2 - 1} = 2^{201} - 2 < 2^{201}.$$

То есть в исходном множестве элемент 2^{201} больше суммы всех остальных. Значит, оно не является хорошим.

в) В множестве $A = \{3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$ ровно два нечетных элемента — 3 и 5, все прочие — четны. Сумма элементов любого хорошего множества должна быть четной. Следовательно, всякое хорошее четырехэлементное подмножество A должно состоять из четырех четных элементов либо из двух четных и двух нечетных. Переберем все такие подмножества:

- $\{4, 6, 8, 10\}$ — хорошее: $4 + 10 = 6 + 8$,
- $\{4, 6, 8, 12\}$ — не является хорошим,
- $\{4, 6, 10, 12\}$ — хорошее: $4 + 12 = 6 + 10$,
- $\{4, 8, 10, 12\}$ — не является хорошим,
- $\{6, 8, 10, 12\}$ — хорошее: $6 + 12 = 8 + 10$,
- $\{3, 4, 5, 6\}$ — хорошее: $3 + 6 = 4 + 5$,
- $\{3, 4, 5, 8\}$ — не является хорошим,
- $\{3, 4, 5, 10\}$ — не является хорошим,
- $\{3, 4, 5, 12\}$ — хорошее: $3 + 4 + 5 = 12$,
- $\{3, 5, 6, 8\}$ — хорошее: $3 + 8 = 5 + 6$,
- $\{3, 5, 6, 10\}$ — не является хорошим,
- $\{3, 5, 6, 12\}$ — не является хорошим,
- $\{3, 5, 8, 10\}$ — хорошее: $3 + 10 = 5 + 8$,
- $\{3, 5, 8, 12\}$ — не является хорошим,
- $\{3, 5, 10, 12\}$ — хорошее: $3 + 12 = 5 + 10$.

Таким образом, имеем ровно 8 хороших подмножеств, удовлетворяющих условию.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 8.

КОММЕНТАРИЙ. В множестве A только один элемент равен сумме трех других: $12 = 3 + 4 + 5$. Во всех остальных случаях хорошее четырехэлементное подмножество должно разбиваться на две пары слагаемых с равной суммой. В 15 подмножествах, выписанных явно, элементы перечислены в порядке возрастания, поэтому во всех множествах, которые не отнесены к хорошим, необходимо и достаточно проверить, что сумма наименьшего и наибольшего элементов не равна сумме двух оставшихся.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Длины сторон прямоугольника — натуральные числа, а его периметр равен 4000. Известно, что длина одной стороны прямоугольника равна $n\%$ от длины другой стороны, где n — также натуральное число.

- а) Какое наибольшее значение может принимать площадь прямоугольника?
- б) Какое наименьшее значение может принимать площадь прямоугольника?
- в) Найдите все возможные значения, которые может принимать площадь прямоугольника, если дополнительно известно, что $n < 100$.

РЕШЕНИЕ. Пусть a, b — соседние стороны исходного прямоугольника, причем $a \leq b$. Тогда по условию $2(a + b) = 4000 \Leftrightarrow b = 2000 - a$. Выразим площадь S этого прямоугольника:

$$S = a \cdot (2000 - a) = -(a - 1000)^2 + 1000000.$$

а) Из выражения S следует оценка $S \leq 1000000$. Ее точность обеспечивает пример $a = 1000$: число $b = 1000$ составляет 100% от числа a .

б) Поскольку $a \in \mathbb{N}$ по условию и $a \leq b$, то $1 \leq a \leq 1000$. Отсюда

$$(a - 1000)^2 \leq 999^2 \Rightarrow S = -(a - 1000)^2 + 1000000 \geq -999^2 + 1000^2 = 1999.$$

И это неравенство обращается в равенство при $a = 1$: число $b = 1999$ составляет 199900% от числа a .

в) Поскольку $n < 100$, то a должно составлять $n\%$ от числа b . С учетом $b = 2000 - a$ получаем

$$a = \frac{n}{100} \cdot (2000 - a) \Leftrightarrow 100a = (2000 - a)n \Leftrightarrow a = \frac{2000n}{100 + n} \Leftrightarrow a = 2000 - \frac{2^6 \cdot 5^5}{100 + n}$$

Для решения этого уравнения необходимо и достаточно найти все такие n , для которых $(100 + n)$ является делителем числа $2^6 \cdot 5^5$ при условии $100 < 100 + n < 200$. А это эквивалентно решению двойного неравенства

$$100 < 2^k \cdot 5^l < 200,$$

где $k, l \in \mathbb{N}_0$, $k \leq 6$ и $l \leq 5$.

- 1) При $l \geq 4$ оно не имеет решений, ведь $5^4 > 200$.
- 2) При $l = 3$ единственным решением служит $k = 0$. Т.е. $100 + n = 5^3 = 125 \Leftrightarrow n = 25$, откуда $a = 400$, $b = 1600$ и $S = 640000$.
- 3) При $l = 2$ решений нет, поскольку $2^2 \cdot 5^2 = 100$, $2^3 \cdot 5^2 = 200$, а функция $f(k) = 2^k \cdot 5^2$ возрастает при $k \in \mathbb{N}_0$.
- 4) При $l = 1$ неравенствам удовлетворяет только $k = 5$. Значит, $100 + n = 2^5 \cdot 5 = 160 \Leftrightarrow n = 60$, откуда $a = 750$, $b = 1250$ и $S = 937500$.
- 5) При $l = 0$ верна оценка $2^k \cdot 5^l \leq 2^6 = 64 < 100$. Следовательно, решений нет.

Подводя итог, площадь интересующего прямоугольника может принимать только значения 640000 или 937500.

ОТВЕТ: а) 1000000; б) 1999; в) 640000 или 937500.

КОММЕНТАРИЙ. Красивое решение первого пункта с помощью неравенства о средних:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2} = \frac{2000}{2} = 1000 \Rightarrow S = (\sqrt{ab})^2 \leq 1000^2,$$

причем неравенство обращается в равенство только при $a = b = 1000$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Каждое из чисел 5, 6, ..., 9 умножают на каждое из чисел 12, 13, ..., 17 и перед каждым из полученных произведений произвольным образом ставят знак плюс или минус, после чего все 30 полученных результатов складывают.

- а) Какую наибольшую сумму можно получить в итоге?
- б) Можно ли получить в итоге ноль?
- в) Какую наименьшую по модулю сумму можно получить в итоге?

РЕШЕНИЕ. Пусть S — сумма, полученная в соответствии с условием.

- а) Значение S максимально, если и только если перед всеми 30 произведениями поставили знак «+». Сгруппировав слагаемые, получим

$$\max S = (5 + 6 + 7 + 8 + 9)(12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17) = 3045.$$

- б) Предположим, что да. Пусть S_1 — сумма всех положительных произведений из 30 данных, а S_2 — сумма всех отрицательных. Тогда $S_1 + |S_2| = 3045$ и $S_1 = -S_2$. Но первое равенство означает, что S_1 и S_2 имеют разную четность, в то время как из второго равенства следует их одинаковая четность. Противоречие. Значит, $S_1 + S_2 \neq 0$.

- в) Из предыдущего пункта следует оценка $|S| \geq 1$. Пример

$$S = (5 + 6 + 7 - 8 - 9)(-12 + 13 + 14 - 15 - 16 + 17) = 1$$

обеспечивает ее точность. То есть $\min |S| = 1$.

ОТВЕТ: а) 3045; б) нет; в) 1.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Ученики писали тест, за который можно получить только целое неотрицательное число баллов. Чтобы сдать тест, нужно набрать не менее 73 баллов. Поскольку задания оказались трудными, преподаватель добавил всем ученикам по 5 баллов, благодаря чему количество сдавших тест увеличилось.

- Мог ли после этого средний балл учеников, не сдавших тест, понизиться?
- Могли после этого понизиться средние баллы учеников как сдавших, так и не сдавших тест?
- Первоначально средний балл всех учеников составил 80; средний балл, сдавших тест, был равен 90, а не сдавших — 65. После повышения средний балл учеников, сдавших тест, стал равен 93, а не сдавших — 69. При каком наименьшем числе участников теста это возможно?

РЕШЕНИЕ. На пункты а) и б) ответ положительный, что объясняет следующий пример.

Номер ученика	1	2	3
Оценка до повышения	0	70	100
Оценка после повышения	5	75	105

Средний балл учеников, сдавших тест, понизился со 100 до 90, а не сдавших с 35 до 5.

в) Пусть A и B — суммы баллов всех n учеников, сдавших тест, и m учеников, не сдавших тест, соответственно до повышения баллов; A' , B' , n' , m' — аналогичные переменные, но уже после повышения. Тогда по условию задачи $A = 90n$, $B = 65m$, $A' = 93n'$, $B' = 69m'$. Понятно, что если изначально средний балл всех учеников равнялся 80, то после повышения на 5 баллов каждого результата, он будет равен 85. Отсюда получаем систему

$$\begin{cases} 90n + 65m = 80(n + m), \\ 93n' + 69m' = 85(n' + m') \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2n = 3m, \\ n' = 2m'. \end{cases}$$

Из первой строки следует, что сумма $n + m$ кратна 5, а из второй — что сумма $n' + m' = n + m$ кратна 3. Поскольку числа 3 и 5 взаимно простые, верна оценка $n + m \geq 3 \cdot 5 = 15$. Остается привести пример 15 участников, соответствующий условию.

Номер ученика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оценка до повышения	65	65	65	65	60	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Оценка после повышения	70	70	70	70	65	75	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Средний балл учеников, сдавших тест, повысился с 90 до 93, а не сдавших тест — с 65 до 69. Притом средний балл всех учеников изначально равен 80.

ОТВЕТ: а) да; б) да; в) 15.

КОММЕНТАРИЙ. Пример пункта в) легко строится, если предварительно определить ключевые значения. В полученной нами системе $\min(n) = 9$ и $\min(m) = 6$, поскольку решения требуются натуральные. Причем для пары $(n, m) = (9, 6)$ имеем $(n', m') = (10, 5)$, т.е. ровно один ученик должен перейти из группы «не сдавших» в группу «сдавших». Отсюда $A = 9 \cdot 90$ и $A' = 10 \cdot 93$. Но тогда $930 - 9 \cdot (90 + 5) = 75$ — балл ученика, который перешел из одной группы в другую, после повышения. Остается выбрать числа, дающие нужный средний балл до повышения, а все прочее получится само собой.

Задача 18

УСЛОВИЕ. На доске написали несколько не обязательно различных двузначных натуральных чисел без нулей в десятичной записи. Сумма этих чисел оказалась равной 2970. В каждом числе поменяли местами первую и вторую цифры (например, число 16 заменили на число 61).

- Приведите пример исходных чисел, для которых сумма получившихся чисел ровно в три раза меньше, чем сумма исходных чисел.
- Могла ли сумма получившихся чисел быть ровно в пять раз меньше, чем сумма исходных чисел?
- Найдите наименьшее возможное значение суммы получившихся чисел.

РЕШЕНИЕ. а)

$$\underbrace{41 + 41 + 41 + \dots + 41}_{68 \text{ раз}} + 91 + 91 = 2970,$$

$$\underbrace{14 + 14 + 14 + \dots + 14}_{68 \text{ раз}} + 19 + 19 = \frac{1}{3} \cdot 2970.$$

б) Пусть $\overline{a_1 b_1}, \overline{a_2 b_2}, \overline{a_3 b_3}, \dots, \overline{a_n b_n}$ — исходные числа, $A = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$, $B = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$. Тогда задача сводится к решению системы:

$$\begin{cases} 10A + B = 2970, \\ 10B + A = 594 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A - B = 264, \\ A + B = 324 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 294, \\ B = 30. \end{cases}$$

Но по смыслу обозначений $A \leq 9 \cdot B = 9 \cdot 30 = 270$, поэтому $A = 294$ влечет противоречие. Значит, ответ на вопрос задачи — отрицательный.

в) Пусть S — сумма получившихся чисел, а прочие обозначения прежние. Тогда получим

$$\begin{cases} 10A + B = 2970, \\ 10B + A = S \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 270 + \frac{S}{11}, \\ A - B = 330 - \frac{S}{9}. \end{cases}$$

Из последней системы следует, что S делится как на 11, так и на 9. Но числа 9 и 11 — взаимно простые. Значит, S делится на 99. Кроме того,

$$90B + B \geq 10A + B = 2970 \Rightarrow B \geq 32,$$

$$S = 10B + A = 9B + (B + A) \geq 9 \cdot 32 + 270 + \frac{S}{11} \Rightarrow S \geq 600$$

Таким образом, $S \in \{693, 792, 891, \dots\}$. Следовательно, верна оценка $S \geq 693$, точность которой обеспечивает пример

$$\underbrace{71 + 71 + 71 + \dots + 71}_{33 \text{ раза}} + \underbrace{91 + 91 + 91 + \dots + 91}_{6 \text{ раз}} + 81 = 2970,$$

$$\underbrace{17 + 17 + 17 + \dots + 17}_{33 \text{ раза}} + \underbrace{19 + 19 + 19 + \dots + 19}_{6 \text{ раз}} + 18 = 693.$$

ОТВЕТ: а) 68 раз написали число 41 и дважды число 91; б) нет; в) 693.

КОММЕНТАРИЙ. Напомню, что наводящие соображения вы найдете в подсказках. В частности, пример пункта а) строится легко, как только из решения системы находится $A = 290$ и $B = 70$. Аналогично в пункте в) основой служат равенства $A = 293$ и $B = 40$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. В группе поровну юношей и девушек. Юноши отправляли электронные письма девушкам. Каждый юноша отправил или 4 письма, или 21 письмо, причем и тех, и других юношей было не менее двух. Возможно, что какой-то юноша отправил какой-то девушке несколько писем.

- Могло ли оказаться так, что каждая девушка получила ровно 7 писем?
- Какое наименьшее количество девушек могло быть в группе, если известно, что все они получили писем поровну?
- Пусть все девушки получили различное количество писем (возможно, какая-то девушка не получила писем вовсе). Каково наибольшее возможное количество девушек в такой группе?

РЕШЕНИЕ. Пусть n и m — количества юношей, которые отправили по 4 письма и по 21 письмо соответственно.

а) Если $n = 14$ и $m = 3$, то общее количество писем равно $14 \cdot 4 + 21 \cdot 3 = 56 + 63 = 119$ и каждая из 17 девушек могла получить ровно по 7 писем.

б) Пусть каждая девушка получила k писем, тогда верно равенство

$$4n + 21m = k(n + m) \Leftrightarrow k = \frac{21m + 4n}{n + m} \Leftrightarrow k = 21 - \frac{17n}{n + m}.$$

Число n не может делиться на $(n + m)$ по условию, кроме того, $n + m \geq 4$ и $k \in \mathbb{N}$. Поэтому $n + m$ кратно 17, откуда получаем оценку $n + m \geq 17$. А ее точность обеспечивает пример из предыдущего пункта.

в) Из условия следует, что в среднем каждая девушка получила менее 21 письма. Пусть все l девушек получили попарно различные количества писем, тогда с учетом $l \in \mathbb{N}$ имеем оценку

$$\frac{0 + 1 + 2 + 3 + \dots + (l - 1)}{l} < 21 \Leftrightarrow \frac{l - 1}{2} \cdot l \leq 21l \Leftrightarrow l - 1 < 42 \Leftrightarrow l \leq 42.$$

Но случай $l = n + m = 42$ не реализуется, поскольку $n \geq 2$: общее количество отправленных писем не будет превосходить $2 \cdot 4 + 40 \cdot 21 = 841$, а количество всех писем, полученных девушками, в то же время должно быть не меньше $0 + 1 + 2 + \dots + 41 = 861$ — противоречие. Следовательно, $l \leq 41$, причем эта оценка точна. Если $n = 2$ и $m = 39$, то общее количество отправленных писем равно $2 \cdot 4 + 39 \cdot 21 = 827$. Тогда каждая из 41 девушек могла получить $0, 1, 2, \dots, 39, 47$ писем соответственно.

ОТВЕТ: а) да; б) 17; в) 41.

Задача 20

УСЛОВИЕ. На доске написано 100 различных натуральных чисел, сумма которых равна 5130.

- а) Может ли на доске быть написано число 240?
- б) Может ли на доске не быть числа 16?
- в) Какое наименьшее количество чисел, кратных 16, может быть на доске?

РЕШЕНИЕ. Найдем сумму первых 99 наименьших различных натуральных чисел по известной формуле:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 99 = \frac{1 + 99}{2} \cdot 99 = 4950.$$

Если прибавить к этой сумме 240, то получим 5190, что больше 5130. Значит, число 240 не может быть написано на доске.

б) Предположим, может. Тогда сумма первых 100 натуральных чисел (исключая 16) равна

$$1 + 2 + 3 + \dots + 15 + 17 + 18 + 19 + \dots + 101 = 120 + 5015 = 5135,$$

что больше 5130. Противоречие. Следовательно, число 16 должно быть написано на доске.

в) Пусть n — количество чисел, кратных 16 и написанных на доске. Рассмотрим первые шесть наименьших натуральных чисел, кратных 16: 16, 32, 48, 64, 80, 96. Предположим, $n < 3$, тогда сумма всех написанных чисел не может быть меньше чем

$$1 + 2 + 3 + \dots + 47 + 49 + \dots + 63 + 65 + \dots + 79 + 81 + \dots + 95 + 97 + \dots + 104 = 5172 > 5130.$$

Из этого противоречия следует оценка $n \geq 3$. Ее точность обеспечивает пример

$$1 + 2 + 3 + \dots + 63 + 65 + \dots + 79 + 81 + \dots + 95 + 97 + \dots + 102 + 117 = 2016 + 1080 + 1320 + 714 = 5130.$$

ОТВЕТ: а) нет; б) нет; в) 3.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Натуральные числа от 1 до 12 разбивают на четыре группы, в каждой из которых есть по крайней мере два числа. Для каждой группы находят сумму чисел этой группы. Для каждой пары групп находят модуль разности найденных сумм и полученные 6 чисел складывают.

- Может ли в результате получиться 0?
- Может ли в результате получиться 1?
- Каково наименьшее возможное значение полученного результата?

РЕШЕНИЕ. Пусть $S_1 \leq S_2 \leq S_3 \leq S_4$ — суммы чисел в каждой из четырех групп. По условию имеем

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 1 + 2 + 3 + \dots + 12 = \frac{1 + 12}{2} \cdot 12 = 78.$$

Обозначим также за S интересующую сумму модулей разностей:

$$S = |S_2 - S_1| + |S_3 - S_1| + |S_4 - S_1| + |S_3 - S_2| + |S_4 - S_2| + |S_4 - S_3| = 3(S_4 - S_1) + (S_3 - S_2) \quad (1)$$

а) $S = 0$, если и только если $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$. Но тогда $4S_1 = 78$ влечет противоречие с тем, что $S_1 \in \mathbb{N}$.

б) Величина S состоит из двух неотрицательных слагаемых: $3(S_4 - S_1)$ и $(S_3 - S_2)$. В сущности, ранее мы показали, что $S_4 \neq S_1$. Следовательно, $S \geq 3$, а это означает отрицательный ответ на вопрос задачи.

в) Если $S = 3$, то верна система

$$\begin{cases} S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 78, \\ S_4 = S_1 + 1, \\ S_1 = S_2 = S_3, \\ S_4 = S_3 = S_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4S_1 + 1 = 78, \\ 4S_1 + 3 = 78. \end{cases}$$

Но последняя совокупность противоречит условию $S_1 \in \mathbb{N}$. Поэтому с учетом предыдущего пункта имеем оценку $S \geq 4$. Ее точность обеспечивает пример четырех групп: $\{7, 12\}$, $\{8, 11\}$, $\{4, 6, 10\}$, $\{1, 2, 3, 5, 9\}$ с суммами элементов S_1, S_2, S_3, S_4 соответственно. Для них

$$S = 3(S_4 - S_1) + (S_3 - S_2) = 3 \cdot (20 - 19) + (20 - 19) = 4.$$

ОТВЕТ: а) нет; б) нет; в) 4.

КОММЕНТАРИЙ. Совокупность в пункте в) задачи объясняется следующим образом. Значение $S = 3$ возможно, если и только если $3(S_4 - S_1) = 3$ и $(S_3 - S_2) = 0$, т.е. $S_4 = S_1 + 1$ и при этом $S_3 = S_2$. Также мы упорядочили набор, поэтому $S_1 \leq S_2$ и $S_3 \leq S_4$. И поскольку все суммы S_1, S_2, S_3, S_4 натуральны, приходим к совокупности

$$\begin{cases} S_1 = S_2 = S_3, \\ S_4 = S_3 = S_2. \end{cases}$$

Образно говоря, S_2 и S_3 равны между собой, поэтому должны быть «прижаты» либо к S_1 , либо к S_4 .

Задача 22

УСЛОВИЕ. На доске написано более 27, но менее 45 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно -5 , среднее арифметическое всех положительных из них равно 9, а среднее арифметическое всех отрицательных из них равно -18 .

- Сколько чисел написано на доске?
- Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных?
- Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них?

РЕШЕНИЕ. Пусть k, l, m — количество положительных, нулевых и отрицательных чисел, написанных на доске, соответственно. Тогда по условию задачи сумма положительных чисел равна $9k$, а отрицательных $(-18m)$. Поскольку среднее арифметическое всех чисел равно (-5) , получаем равенство

$$\frac{9k + 0 \cdot l - 18m}{k + l + m} = -5 \quad \Leftrightarrow \quad k - 2m = \frac{-5(k + l + m)}{9}. \quad (1)$$

Числа 9 и 5 — взаимно простые, поэтому $k + l + m$ кратно 9. С учетом условия $27 < k + l + m < 45$ получаем $k + l + m = 36$. Теперь уравнение (1) принимает вид

$$2m = k + 20.$$

Его решением служит следующее множество пар (k, m) : $\{(2, 11), (4, 12), (6, 13), \dots, (16, 18)\}$. Других решений нет, поскольку $k + m \leq 36$. Для каждой найденной пары существует единственное значение $l \in \mathbb{N}_0$, удовлетворяющее условию $k + l + m = 36$; а соответствующая тройка (k, l, m) будет удовлетворять условию всей задачи. Таким образом,

- на доске написано 36 чисел;
- отрицательных среди них больше, т.к. $k < m$ для всех решений;
- $\max(k) = 16$ реализуется для пары $(k, m) = (16, 18)$. Пример соответствующих чисел:

$$\underbrace{-18, -18, -18, \dots, -18}_{18 \text{ раз}}, 0, 0, \underbrace{9, 9, 9, \dots, 9}_{16 \text{ раз}}.$$

ОТВЕТ: а) 36; б) отрицательных; в) 16.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Семь экспертов оценивают кинофильм. Каждый из них выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 12 включительно. Известно, что все эксперты выставили различные оценки. По старой системе оценивания рейтинг кинофильма — это среднее арифметическое всех оценок экспертов. По новой системе оценивания рейтинг кинофильма вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок.

- а) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $1/25$?
- б) Может ли разность рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равняться $1/35$?
- в) Найдите наибольшее возможное значение разности рейтингов, вычисленных по старой и новой системам оценивания.

РЕШЕНИЕ. Пусть $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_7$ — оценки семи экспертов и $A = a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$, а d — интересующая разность рейтингов. Тогда

$$\frac{a_1 + A + a_7}{7} - \frac{A}{5} = d \Leftrightarrow 5(a_1 + a_7) - 2A = 35d.$$

- а) Задача сводится к решению диофантового уравнения

$$5(a_1 + a_7) - 2A = \frac{35}{25}.$$

Левая часть равенства является целой, а правая нет — противоречие. Следовательно, $d \neq \frac{1}{25}$.

- б) Да. Если эксперты выставили оценки 0, 1, 5, 6, 7, 8, 11, то

$$d = \frac{0 + 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 11}{7} - \frac{1 + 5 + 6 + 7 + 8}{5} = \frac{38}{7} - \frac{27}{5} = \frac{1}{35}.$$

- в) Поскольку все 7 оценок попарно различны, верны соотношения

$$A = a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \geq (a_1 + 1) + (a_1 + 2) + (a_1 + 3) + (a_1 + 4) + (a_1 + 5) = 5a_1 + 15,$$

откуда $-2A \leq -2(5a_1 + 15)$. В свою очередь $a_7 \leq 12$ и $a_1 \geq 0$. Следовательно,

$$35d = 5(a_1 + a_7) - 2A \leq 5a_1 + 5a_7 - 2(5a_1 + 15) = 5a_7 - 5a_1 - 30 \leq 5 \cdot 12 - 5 \cdot 0 - 30 = 30.$$

Таким образом, $d \leq \frac{30}{35} = \frac{6}{7}$. Остается привести пример оценок: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12 — для них

$$d = \frac{27}{7} - \frac{15}{5} = \frac{6}{7}.$$

ОТВЕТ: а) нет; б) да; в) $\frac{6}{7}$.

Задача 24

УСЛОВИЕ. На сайте проводится опрос, кто из 134 футболистов лучший по итогам сезона. Каждый посетитель сайта голосует за одного футболиста. Рейтинг каждого футболиста — доля голосов, отданных за него, в процентах, округленная до целого числа. Например, числа 9,3, 10,5 и 12,7 округляются до 9, 11 и 13 соответственно.

- Всего проголосовало 17 посетителей сайта, и рейтинг первого футболиста стал равен 41. Увидев это, Вася отдал свой голос за другого футболиста. Чему теперь равен рейтинг первого футболиста?
- Вася проголосовал за некоторого футболиста. Могла ли после этого сумма рейтингов всех футболистов уменьшиться не менее чем на 27?
- Какое наибольшее значение может принимать сумма рейтингов всех футболистов?

РЕШЕНИЕ. а) Функция $f(n) = \frac{n}{17} \cdot 100$ с $D(f) = \mathbb{N}_0$ является возрастающей. И поскольку $f(6) < 40$, $f(7) = 41,17\dots$, $f(8) > 47$, то за первого футболиста проголосовало ровно 7 человек из 17. Следовательно, рейтинг этого футболиста после голосования Васи стал равен

$$\frac{7}{18} \cdot 100 = 38,88\dots \approx 39.$$

б) Да. Пример — в таблице ниже. Сумма рейтингов всех футболистов была равна 167. Затем Вася проголосовал за футболиста с номером 134, после чего сумма рейтингов всех футболистов стала равна 34, т.е. уменьшилась на 133, что не меньше 27.

Футболист	Количество голосов	Доля голосов	Рейтинг без округления	Рейтинг	Доля голосов (После голосования Васи)	Рейтинг (После голосования Васи)
1	1	1/200	0,5	1	1/201	0
2	1	1/200	0,5	1	1/201	0
3	1	1/200	0,5	1	1/201	0
...	...	...	...	...	...	...
133	1	1/200	0,5	1	1/201	0
134	67	67/200	33,5	34	68/201	34
Всего	200	200/200	100	167	201/201	34

в) Сумма рейтингов всех футболистов, вычисленных без округления, равна 100. За счет округления рейтинг каждого футболиста может увеличиться не более чем на 0,5. Таким образом сумма рейтингов всех футболистов не может быть больше $100 + 134 \cdot 0,5 = 167$. Точность оценки подтверждает пример из предыдущего пункта.

ОТВЕТ: а) 39; б) да; в) 167.